🔁 Contador, Acumulador y Ciclo FOR

Repetir con propósito — pseudocódigo en PSeInt, con notas de Python

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un **ciclo** repite un bloque de instrucciones muchas veces. Para que sirva, usamos variables que "recuerdan" algo de una vuelta a la siguiente: el **contador** y el **acumulador**. El patrón siempre es: **inicializar antes** del ciclo, **actualizar dentro**, **usar después**.

1 · Contador y acumulador

	Contador	Acumulador
¿Qué suma?	Una cantidad **fija** (casi siempre 1)	Un valor **variable** (cambia cada vuelta)
Responde	¿**Cuántas** veces?	¿**Cuánto** en total?
Inicio típico	`0`	`0` para sumar · `1` para multiplicar
Actualización	`c <- c + 1`	`a <- a + valor`

⚠️ **Inicialización:** para **sumar**, empieza en **0**. Para **multiplicar**, empieza en **1** (un producto que empiece en 0 daría siempre 0).

Tabla de seguimiento — sumar del 1 al 5

Vuelta (i)	Operación	suma
1	0 + 1	1
2	1 + 2	3
3	3 + 3	6
4	6 + 4	10
5	10 + 5	**15**

2 · Ciclo FOR — la estructura `Para`

Repite un bloque un **número conocido de veces**. Su variable de control va **desde** un inicio **hasta** un fin con un **paso**; el ciclo la inicializa, compara y aumenta por ti.

```
Para variable <- inicio Hasta fin Con Paso salto Hacer
    // instrucciones que se repiten
FinPara
```

🐍 **En Python:** es `for` con `range()`. El límite superior **NO se incluye**: para llegar a N se usa `range(1, N+1)`.

```
for i in range(1, 6):   # 1..5
    print(i)
```

PSeInt ↔ Python de un vistazo

Concepto	PSeInt	Python
Contador	`c <- 0` … `c <- c + 1`	`c = 0` … `c += 1`
Acumulador (suma)	`s <- 0` … `s <- s + x`	`s = 0` … `s += x`
Acumulador (producto)	`p <- 1` … `p <- p * x`	`p = 1` … `p *= x`
Ciclo FOR	`Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer … FinPara`	`for i in range(1, N+1):`

Ejercicios propuestos

Lee cada enunciado (entrada, salida y ejemplo), decide qué estructura usar y escríbelo en PSeInt. Usa el espacio para bosquejar tu solución antes de programarlo.

FOR básico

1. Contar del 1 al 10

Escribe un algoritmo que muestre los **números del 1 al 10**, uno por línea, con un ciclo Para. **Entrada:** ninguna.
Salida: 1, 2, 3, …, 10.
Ejemplo de salida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

acumulador

2. Suma de los primeros N naturales

Escribe un algoritmo que pida **N** y calcule la **suma de 1 hasta N** con un acumulador. **Entrada:** un entero N ≥ 1.
Salida: la suma total.
Pista: inicializa suma en 0 antes del ciclo. **Ejemplo:** N = 5 → 15; N = 100 → 5050.

contador

3. Contar los pares entre 1 y N

Escribe un algoritmo que pida **N** y cuente cuántos **números pares** hay entre 1 y N con un contador. **Entrada:** un entero N. **Salida:** la cantidad de pares.
Pista: recorre de 1 a N y usa MOD 2 = 0. **Ejemplo:** N = 10 → 5; N = 7 → 3.

acumulador (producto)

4. Factorial de N

Escribe un algoritmo que calcule el **factorial** de N (N! = 1 × 2 × … × N) con un acumulador de producto. **Entrada:** un entero N ≥ 0. **Salida:** N!.
Pista: inicializa el producto en 1. **Ejemplo:** 5 → 120; 6 → 720; 0 → 1.

acumulador + N

5. Promedio de N números

Escribe un algoritmo que pida **N** números y calcule su **promedio** (acumula la suma en el ciclo y al final divide entre N). **Entrada:** N y luego N números. **Salida:** el promedio.
Ejemplo: con 10, 20, 30, 40 (N=4) → 25.

FOR + operación

6. Tabla de multiplicar

Escribe un algoritmo que pida un **número** y muestre su **tabla de multiplicar** del 1 al 10. **Entrada:** un entero.
Salida: las 10 líneas n × 1 … n × 10.
Ejemplo: 7 → 7×1=7, 7×2=14, …, 7×10=70.

contador con condición

7. Contar aprobados

Escribe un algoritmo que pida **N notas** y cuente cuántas son **aprobatorias** (≥ 60) con un contador. **Entrada:** N y luego N notas. **Salida:** la cantidad de aprobados.
Ejemplo: notas 80, 55, 60, 40, 95 → 3.

acumulador con condición

8. Sumar solo los pares del 1 al N

Escribe un algoritmo que sume **solo los números pares** desde 1 hasta N (acumulador con condición). **Entrada:** un entero N. **Salida:** la suma de los pares.
Ejemplo: N = 10 → 30 (2+4+6+8+10); N = 6 → 12.

reto

Reto — De 2 en 2

Escribe un ciclo `Para` que muestre los números **del 2 al 20 de 2 en 2** (usa `Con Paso 2`) y, a la vez, un **acumulador** que sume esos números. **Salida:** los números y su suma total. **Ejemplo:** 2 4 6 … 20 → suma 110.